

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

Звіт до практичної роботи №11
з дисципліни
«Програмування під платформу .NET Framework»

Виконав:

Студент групи ІН-41/1
Орехов І. В.

Перевірів:

Авраменко В. В.

Лабораторна робота №11

«Перевантаження операторів»

Примітка: код всіх програм можна також переглянути в створеному репозиторії *GitHub* за посиланням: https://github.com/Ivan-r-jpg/C_Sharp

Завдання

Постановка задачі (10 варіант)

Створити масив об'єктів класу «винищувач» із елементами даних «марка», «максимальна швидкість», «кількість ракет», «ціна».

Перевантажити наступні операції: `==`, `!=`, `<`, `>`, `+`. Порівнювати в циклі попередній і поточний об'єкти і результати показувати на екрані. Оператор `+` демонструвати зовні циклу.

Виконання завдання

Код програми написано в середовищі *Microsoft Visual Studio Community 2026*. Моя програма базується на класі *Fighter* (винищувач), який зберігає основні характеристики літака: марку, максимальну швидкість, кількість ракет та його ціну. Щоб з цими даними було зручно працювати, я написав методи для їх введення та виведення на екран. Також я додав спеціальні перевірки для валідації вводу, щоб програма не крашилася, якщо користувач випадково введе букви замість цифр або вкаже нереалістичні значення. Це робить програму набагато надійнішою під час використання. Головною фішкою програми є перевантаження операторів. Оператори `==` та `!=` я використав для того, щоб перевіряти, чи повністю збігаються всі характеристики двох винищувачів, чи вони все ж таки різні. Знаки `<` та `>` допомагають порівнювати літаки суто за їхньою максимальною швидкістю. Найбільше уваги я приділив оператору додавання (`+`). Я вирішив не просто формально зліплювати об'єкти, а зробити це з урахуванням певної логіки. Коли ми додаємо два літаки, створюється новий винищувач. Його швидкість

дорівнює найбільшій швидкості з цих двох, бо разом літаки не полетять вдвічі швидше. А от ціна та кількість ракет плюсуються, адже це сумарні ресурси та озброєння. Оскільки цей новий гібридний літак не є якоюсь існуючою моделлю, його марка автоматично отримує статус «Не визначено».

У головній частині програми я створив масив винищувачів, який користувач заповнює даними на початку роботи. Після цього з'являється зручне консольне меню, де можна обрати необхідні дії з літаками. Якщо обрати порівняння, програма за допомогою циклу пройде по всьому масиву і порівняє кожен літак із попереднім, одразу виводячи результат на екран. А якщо підходящих пар не знайдеться, наприклад, коли немає жодного однакового винищувача для перевірки рівності, програма виведе відповідне повідомлення та попередить про це користувача.

Код програми є доступним для перегляду нижче або за посиланням на репозиторій *GitHub*: https://github.com/Ivan-r-jpg/C_Sharp.

Лістинг коду:

```
using System; // Використання простору імен System

namespace lab._11
{
    class Fighter // Клас "Винищувач"
    {
        private string brand; // Поле "марка"
        private double maxSpeed; // Поле "максимальна швидкість"
        private int missilesCount; // Поле "кількість ракет"
        private double price; // Поле "ціна"

        public string GetBrand() // Метод, що дозволяє отримати
        значення марки
        {
            return brand;
        }

        public double GetMaxSpeed() // Метод, що дозволяє отримати
        значення максимальної швидкості
        {
            return maxSpeed;
        }

        public void Input() // Метод для вводу інформації про
        винищувач
        {
            Console.Write("Введіть марку винищувача: ");
            brand = Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```

        maxSpeed = Program.DoubleInput(500, 2500, "Введіть
максимальну швидкість винищувача (км/год): ");
        missilesCount = Program.IntegerInput(2, 16, "Введіть
кількість ракет, що несе винищувач: ");
        price = Program.DoubleInput(10000, 100000000000,
"Введіть ціну винищувача ($)");
    }

    public void Output() // Метод для виведення інформації про
винищувач
    {
        Console.WriteLine("\nВинищувач '{0}':\nМаксимальна
швидкість літака: {1} км/год\nКількість ракет, якими оснащений
літак: {2}" +
            "\nЦіна даного літака: {3} $", brand, maxSpeed,
missilesCount, price);
    }

    public static bool operator == (Fighter a, Fighter b) //
Перевантаження унарного оператора ==
    {
        if (a.brand == b.brand && a.maxSpeed == b.maxSpeed &&
a.missilesCount == b.missilesCount && a.price == b.price)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static bool operator != (Fighter a, Fighter b) //
Перевантаження унарного оператора !=
    {
        if (a.brand != b.brand || a.maxSpeed != b.maxSpeed ||
a.missilesCount != b.missilesCount || a.price != b.price)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static bool operator < (Fighter a, Fighter b) //
Перевантаження унарного оператора <
    {
        if (a.maxSpeed < b.maxSpeed)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static bool operator > (Fighter a, Fighter b) //
Перевантаження унарного оператора >
    {
        if (a.maxSpeed > b.maxSpeed)
        {

```

```

        return true;
    }
    return false;
}

public static Fighter operator + (Fighter a, Fighter b) //
Перевантаження бінарного оператора +
{
    Fighter figh = new Fighter(); // Створення тимчасового
об'єкту

    figh.brand = "Не визначено";
    figh.maxSpeed = Math.Max(a.maxSpeed, b.maxSpeed);
    figh.missilesCount = a.missilesCount +
b.missilesCount;
    figh.price = a.price + b.price;

    return figh; // Повернення нового об'єкта
}

internal class Program // Основний клас програми
{
    public static int IntegerInput(double min, double max,
string text) // Метод для валідації вводу цілого числа
    {
        text = text.Trim();
        int number;
        Console.Write("{0} ", text);
        while (true) // Цикл, що триває поки користувач не
введе число у правильному форматі
        {
            try
            {
                number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                while (number < min || number > max) // Цикл,
що триває поки користувач не введе число, що належить заданому
діапазону
                {
                    if (number < min)
                    {
                        Console.Write("\n[УВАГА] - Ви ввели
занадто мале число для цього параметра!\n\n{0} ", text);
                    }
                    else if (number > max)
                    {
                        Console.Write("\n[УВАГА] - Ви ввели
занадто велике число для цього параметра!\n\n{0} ", text);
                    }
                    number =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                }
            }
            catch (FormatException) // Перехоплення помилки
вводу

```

```

        {
            Console.WriteLine("\n[ПОМИЛКА] - Спробуйте ввести
ще раз: ");
            continue;
        }
        return number; // Повернення цілого числа
    }
}

public static double DoubleInput(double min, double max,
string text) // Метод для валідації вводу числа з плаваючою комою
{
    text = text.Trim();
    double number;
    Console.WriteLine("{0} ", text);
    while (true) // Цикл, що триває поки користувач не
введе число у правильному форматі
    {
        try
        {
            number = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            while (number < min || number > max) // Цикл,
що триває поки користувач не введе число, що належить заданому
діапазону
            {
                if (number < min)
                {
                    Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Ви ввели
занадто мале число для цього параметра!\n\n{0} ", text);
                }
                else if (number > max)
                {
                    Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Ви ввели
занадто велике число для цього параметра!\n\n{0} ", text);
                }
                number =
Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            }
        }
        catch (FormatException) // Перехоплення помилки
вводу
        {
            Console.WriteLine("\n[ПОМИЛКА] - Спробуйте ввести
ще раз: ");
            continue;
        }
        return number; // Повернення числа
    }
}

static void Main(string[] args) // Головний метод програми
{
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; //
Налаштування кодування консолі для коректного виведення
українських символів на екран

```

```

        Console.InputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; //
        Налаштування кодування консолі для коректного вводу українських
        символів

        bool found = false;
        bool programRun = true;
        int planeNumber = Program.IntegerInput(2, 150,
        "Введіть кількість літаків-винищувачів: ");

        Fighter[] fighter = new Fighter[planeNumber]; //
        Оголошення масиву об'єктів класу Fighter

        Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ЗАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
        ПРО ВИНИЩУВАЧІ ---");
        for (int i = 0; i < fighter.Length; i++) // Цикл, в
        якому ініціалізується масив об'єктів
        {
            Console.WriteLine("\n--- ВИНИЩУВАЧ #{0} ---\n", i
        + 1);

            fighter[i] = new Fighter();
            fighter[i].Input();
        }
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Всі дані про літаки
        успішно заповнено!\n");
        while (programRun) // Цикл, що триває поки користувач
        не захоче вийти з програми
        {
            found = false;
            Console.WriteLine("МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви
            хочете провести з винищувачами):\n" +
                "\n1 - Перевірити чи винищувачі рівні між
            собою;\n2 - Перевірити чи винищувачі різні;" +
                "\n3 - Перевірити, який винищувач переважає у
            швидкості\n4 - Перевірити, який винищувач поступається у
            швидкості;" +
                "\n5 - Провести операцію додавання між двома
            обраними винищувачами;\n6 - Вихід з програми.\n");
            int userChoice = Program.IntegerInput(1, 6,
            "Введіть ваш вибір: ");
            switch (userChoice) // Вибір дії
            {
                case 1:

                    Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ПЕРЕВІРКА
                    РІВНОСТІ ВИНИЩУВАЧІВ ---");
                    for (int i = 1; i < fighter.Length; i++)
                    {
                        if (fighter[i] == fighter[i - 1])
                        {
                            found = true;
                            Console.WriteLine("\nВинищувач
                            #{0} ('{1}') == Винищувач #{2} ('{3}'),
                            i, fighter[i - 1].GetBrand(),
                            i + 1, fighter[i].GetBrand());
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    if (!found) // Якщо однакових об'єктів не
знайдено
    {
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] -
Відповідних пар не знайдено!");
    }
    Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Всі
вiniщувачі ({0} шт.) проаналізовано!\n" +
"\nНатисніть будь-яку клавішу для
продовження...\n", fighter.Length);
    Console.ReadKey(true); // Очікування
натиснення клавіші
    break;

case 2:

    Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ПЕРЕВІРКА
НЕРІВНОСТІ ВИНИЩУВАЧІВ ---");
    for (int i = 1; i < fighter.Length; i++)
    {
        if(fighter[i] != fighter[i - 1])
        {
            found = true;
            Console.WriteLine("\nВинищувачі
під номерами #{0} ({1}) та #{2} ({3}) - не рівні!",
i + 1, fighter[i].GetBrand(),
i, fighter[i - 1].GetBrand());
        }
    }
    if (!found) // Якщо різних об'єктів не
знайдено
    {
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] -
Відповідних пар не знайдено!");
    }
    Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Всі
вiniщувачі ({0} шт.) проаналізовано!\n" +
"\nНатисніть будь-яку клавішу для
продовження...\n", fighter.Length);
    Console.ReadKey(true); // Очікування
натиснення клавіші
    break;

case 3:

    Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ПОРІВНЯННЯ
ВИНИЩУВАЧІВ (>) ---");
    for (int i = 1; i < fighter.Length; i++)
    {
        if (fighter[i] > fighter[i - 1])
        {
            found = true;

```



```

        Console.WriteLine("\nВинищувач
#{0} ({1} км/год) переважає у швидкості винищувача #{2} ({3}
км/год)!",
                                i + 1,
fighter[i].GetMaxSpeed(), i, fighter[i - 1].GetMaxSpeed());
    }
    }
    if (!found) // Якщо всі об'єкти однакові
    {
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] -
Відповідних пар не знайдено!");
    }
    Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Всі
винищувачі ({0} шт.) проаналізовано!\n" +
        "\nНатисніть будь-яку клавішу для
продовження...\n", fighter.Length);
    Console.ReadKey(true); // Очікування
натиснення клавіші
    break;

    case 4:

        Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ПОРІВНЯННЯ
ВИНИЩУВАЧІВ (<) ---");
        for (int i = 1; i < fighter.Length; i++)
        {
            if (fighter[i] < fighter[i - 1])
            {
                found = true;
                Console.WriteLine("\nВинищувач
#{0} ({1} км/год) поступається у швидкості винищувачу #{2} ({3}
км/год)!",
                                i + 1,
fighter[i].GetMaxSpeed(), i, fighter[i - 1].GetMaxSpeed());
            }
        }
        if (!found) // Якщо всі об'єкти однакові
        {
            Console.WriteLine("\n[УВАГА] -
Відповідних пар не знайдено!");
        }
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Всі
винищувачі ({0} шт.) проаналізовано!\n" +
            "\nНатисніть будь-яку клавішу для
продовження...\n", fighter.Length);
        Console.ReadKey(true); // Очікування
натиснення клавіші
        break;

    case 5:

        Console.WriteLine("\n\t\t\t\t--- ДОДАВАННЯ
ВИНИЩУВАЧІВ ---\n");

```

```

        int index1 = Program.IntegerInput(1,
fighter.Length, "\nВведіть індекс лівого операнда (винищувача):
");
        int index2 = Program.IntegerInput(1,
fighter.Length, "Введіть індекс правого операнда (винищувача): ");
        Console.WriteLine("\nВинищувач #{0}
('{1}') + Винищувач #{2} ('{3}') = ",
            index1, fighter[index1 -
1].GetBrand(), index2, fighter[index2 - 1].GetBrand());
        Fighter sum = fighter[index1 - 1] +
fighter[index2 - 1]; // Додавання двох винищувачів
        sum.Output(); // Виведення нового
винищувача на екран
        Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку
клавiшу для продовження...\n");
        Console.ReadKey(true); // Очікування
натиснення клавiші
        break;

    case 6:

        programRun = false;
        Console.WriteLine("\n[УВАГА] - Завершення
роботи програми...");
        break;
    }

}

}

}

}

```

Результати роботи програми

```
Введіть кількість літаків-винищувачів: 6

--- ЗАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНИЩУВАЧІ ---

--- ВИНИЩУВАЧ #1 ---

Введіть марку винищувача: F-16
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 2120
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 6
Введіть ціну винищувача ($): 30000000

--- ВИНИЩУВАЧ #2 ---

Введіть марку винищувача: F-16
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 2120
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 6
Введіть ціну винищувача ($): 30000000

--- ВИНИЩУВАЧ #3 ---

Введіть марку винищувача: MiG-29
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 2400
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 8
Введіть ціну винищувача ($): 22000000

--- ВИНИЩУВАЧ #4 ---

Введіть марку винищувача: Su-27
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 2500
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 10
Введіть ціну винищувача ($): 35000000

--- ВИНИЩУВАЧ #5 ---

Введіть марку винищувача: Rafale
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 1912
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 12
Введіть ціну винищувача ($): 80000000

--- ВИНИЩУВАЧ #6 ---

Введіть марку винищувача: Gripen
Введіть максимальну швидкість винищувача (км/год): 2200
Введіть кількість ракет, що несе винищувач: 7
Введіть ціну винищувача ($): 60000000

[УВАГА] - Всі дані про літаки успішно заповнено!
```

Рисунок 1 – Успішне занесення даних про винищувачів

```
МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):

1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості;
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 1

--- ПЕРЕВІРКА РІВНОСТІ ВИНИЩУВАЧІВ ---

Винищувач #1 ('F-16') == Винищувач #2 ('F-16')

[УВАГА] - Всі винищувачі (6 шт.) проаналізовано!

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...
```

Рисунок 2 – Робота програми, якщо користувач обрав перевірити винищувачів на рівність

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):

1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 2

          --- ПЕРЕВІРКА НЕРІВНОСТІ ВИНИЩУВАЧІВ ---

Винищувачі під номерами #2 (F-16) та #3 (MiG-29) - не рівні!
Винищувачі під номерами #3 (MiG-29) та #4 (Su-27) - не рівні!
Винищувачі під номерами #4 (Su-27) та #5 (Rafale) - не рівні!
Винищувачі під номерами #5 (Rafale) та #6 (Gripen) - не рівні!

[УВАГА] - Всі винищувачі (6 шт.) проаналізовано!

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рисунок 3 – Робота програми, якщо користувач обрав перевірити винищувачі, що не співпадають

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):

1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 3

          --- ПОРІВНЯННЯ ВИНИЩУВАЧІВ (>) ---

Винищувач #3 (2400 км/год) переважає у швидкості винищувача #2 (2120 км/год)!
Винищувач #4 (2500 км/год) переважає у швидкості винищувача #3 (2400 км/год)!
Винищувач #6 (2200 км/год) переважає у швидкості винищувача #5 (1912 км/год)!

[УВАГА] - Всі винищувачі (6 шт.) проаналізовано!

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рисунок 4 – Робота програми, якщо користувач обрав порівняти винищувачі оператором >

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):
1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 4

      --- ПОРІВНЯННЯ ВИНИЩУВАЧІВ (<) ---

Винищувач #5 (1912 км/год) поступається у швидкості винищувачу #4 (2500 км/год)!

[УВАГА] - Всі винищувачі (6 шт.) проаналізовано!

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рисунок 5 – Робота програми, якщо користувач обрав порівняти винищувачі оператором <

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):
1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 5

      --- ДОДАВАННЯ ВИНИЩУВАЧІВ ---

Введіть індекс лівого операнда (винищувача): 2
Введіть індекс правого операнда (винищувача): 6

Винищувач #2 ('F-16') + Винищувач #6 ('Gripen') =

Винищувач 'Не визначено':
Максимальна швидкість літака: 2200 км/год
Кількість ракет, якими оснащений літак: 13
Ціна даного літака: 90000000 $

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рисунок 6 – Робота програми, якщо користувач додає різні винищувачі

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):

1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: 5

          --- ДОДАВАННЯ ВИНИЩУВАЧІВ ---

Введіть індекс лівого операнда (винищувача): 1
Введіть індекс правого операнда (винищувача): 2

Винищувач #1 ('F-16') + Винищувач #2 ('F-16') =

Винищувач 'Не визначено':
Максимальна швидкість літака: 2120 км/год
Кількість ракет, якими оснащений літак: 12
Ціна даного літака: 600000000 $

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рисунок 7 – Робота програми, якщо користувач додає однакові винищувачі

```

МЕНЮ ДІЙ (Оберіть які дії ви хочете провести з винищувачами):

1 - Перевірити чи винищувачі рівні між собою;
2 - Перевірити чи винищувачі різні;
3 - Перевірити, який винищувач переважає у швидкості
4 - Перевірити, який винищувач поступається у швидкості;
5 - Провести операцію додавання між двома обраними винищувачами;
6 - Вихід з програми.

Введіть ваш вибір: -2mghm

[ПОМИЛКА] - Спробуйте ввести ще раз: -2

[УВАГА] - Ви ввели занадто мале число для цього параметра!

Введіть ваш вибір: 16

[УВАГА] - Ви ввели занадто велике число для цього параметра!

Введіть ваш вибір: |

```

Рисунок 8 – Реакція програми, якщо користувач вносить некоректні дані

```
Введіть ваш вибір: 6

[УВАГА] – Завершення роботи програми...

C:\Users\ivan\Desktop\Visual_Studio\lab.11\lab.11\bin\Debug\lab.11.exe (process 10444)
de 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debug
ly close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 9 – Завершення програми

```
--- ПЕРЕВІРКА РІВНОСТІ ВИНИЩУВАЧІВ ---

[УВАГА] – Відповідних пар не знайдено!

[УВАГА] – Всі винищувачі (2 шт.) проаналізовано!

Натисніть будь-яку клавішу для продовження...
```

Рисунок 10 – Робота програми, якщо за перевіркою необхідні літаки відсутні

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №11 було закріплено практичні навички розробки консольних програм мовою програмування *C#* у середовищі *Microsoft Visual Studio Community 2026*. Я на практиці розібрався, як працює перевантаження операторів у *C#*. Я зрозумів, як можна задавати власну логіку для звичайних математичних знаків, щоб вони правильно працювали з об'єктами моїх власних класів. Для виконання завдання я створив клас *Fighter* (винищувач) та реалізував роботу з масивом таких літаків. Щоб програмою було зручно користуватися, я зробив зрозуміле консольне меню і додав валідацію вводу – тепер програма не вилітає, якщо випадково ввести літери замість чисел чи вийти за межі допустимих значень. Головною частиною роботи було навчити програму порівнювати та додавати літаки. Я перевантажив оператори `==` та `!=` для перевірки повної рівності винищувачів, а оператори `<` та `>` – для порівняння їхньої максимальної швидкості. Найцікавішим було написати логіку для додавання (+): при об'єднанні двох літаків створюється новий, у якого ракети та ціна сумуються, швидкість береться найбільша з двох, а марка отримує статус «Не визначено».

Усі написані оператори я протестував у головному методі *Main*: порівняння працює в циклі для сусідніх літаків у масиві, а додавання демонструється окремо для обраних об'єктів. У результаті я закріпив принципи об'єктно-орієнтованого програмування і отримав повністю робочий та надійний додаток.

Контрольні запитання

- 1) Навіщо перевантажують операції?
- 2) Які операції не можна перевантажувати?
- 3) Як можна запрограмувати перевантаження операцій?

Відповіді на питання:

1) Перевантаження операцій використовують для того, щоб задати власну логіку роботи стандартних операторів для об'єктів класу, зробивши код більш зрозумілим і простішим.

2) Не можна перевантажувати такі операції, як `.`, `=`, `?`, `sizeof`, `&&`, `||`, `[ ]`, `()`, `new`, `is`, `typeof`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`.

3) Перевантаження операцій реалізується в класі через спеціальні методи з ключовим словом *operator*, які оголошуються як *public static* і визначають поведінку відповідного оператора для об'єктів цього класу.